FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 13

Título: Desarrollo de un asistente inclusivo móvil con Jetpack Compose y Google MediaPipe Hands para la traducción bidireccional en tiempo real de la Lengua de Señas Peruana (LSP) a voz y texto, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Diseñado específicamente para el léxico y morfología de la Lengua de Señas Peruana (LSP) ejecutando seguimiento de 21 puntos clave de mano en tiempo real en smartphones comerciales.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo incide un asistente móvil con MediaPipe Hands y Jetpack Compose en la exactitud de traducción y fluidez de comunicación de usuarios de Lengua de Señas Peruana?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil inclusivo con inferencia de puntos de referencia de mano que traduzca dinámicamente LSP a síntesis de voz.

Objetivos Específicos:
• Crear el dataset de validación de señas peruanas de uso frecuente en servicios esenciales.
• Construir la aplicación con Compose y MediaPipe GenAI / Text-to-Speech.
• Evaluar la tasa de acierto en la traducción y puntaje en la escala de usabilidad SUS.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Asistente móvil con MediaPipe Hands y Jetpack Compose	Seguimiento de landmarks articulares, Interfaz reactiva inclusiva	Latencia de inferencia por gesto (ms), tasa de FPS en captura continua.
VD (Efecto)	Eficacia y fluidez en la comunicación inclusiva	Exactitud de interpretación, Experiencia de usuario	Top-1 Accuracy en traducción de señas (%), tiempo de latencia de síntesis vocal (ms), puntaje SUS (>80).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** MediaPipe Hand Landmarker Guide (2024) — https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
• **[VI]** Android TextToSpeech API (2024) — https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech
• **[VD]** Sign Language Recognition Advances (ACM) (2024) — https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642456
• **[VD]** System Usability Scale (SUS) Standard (2023) — https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

MediaPipe extrae los puntos articulares en menos de 18 ms en CPU/GPU móvil, permitiendo una experiencia conversacional fluida sin pausas incómodas.